

הנחיות להגשת הפרויקט

מטרת הפרויקט היא שהסטודנטים יבצעו עבודה מחקרית מעשית באחד מהנושאים הנלמדים בכיתה ויגישו דו"ח מעבדה המפרט את המחקר, תוצאותיו ומסקנות. **ניתן להגיש בזוגות בלבד.**

דו"ח מעבדה טיפוסי יכלול את הפרקים המפורטים להלן. עם זאת, הקורס מעודד יצירתיות ועל כן אם הפרויקט שלכם מוצג טוב יותר במבנה דו"ח אחר, אתם מוזמנים לשנותו.

הקדמה וסקירת ספרות

פרק זה נועד להציג את הרקע לנושא העבודה, להסביר את המוטיבציה לבחירתו, ולהגדיר בצורה ברורה את הבעיה או מטרת המחקר. בנוסף, הפרק צריך לכלול סקירת ספרות מקיפה של עבודות, מאמרים ושיטות רלוונטיות מהתחום, תוך השוואה בין גישות קיימות והדגשת התרומה או הייחודיות של הפרויקט. הפרק מנוקד בין היתר על פי איכות והיקף סקירת הספרות, רמת ההבנה והניתוח של המקורות, הצגת מוטיבציה מנומקת וברורה, שימוש נכון ועקבי בציטוטים ובביבליוגרפיה, וכן סדר, בהירות וכתובה אקדמית תקינה.

מתודולוגיה

פרק זה נועד לתאר בצורה מסודרת ומפורטת את שיטות העבודה והכלים שבהם נעשה שימוש במהלך הפרויקט. הפרק צריך להסביר את תהליך הפיתוח או המחקר, בחירת האלגוריתמים, הטכנולוגיות, מבני הנתונים, סביבת העבודה ושיטות הבדיקה או ההערכה שנבחרו, תוך נימוק הבחירות שבוצעו. בנוסף, יש לתאר את שלבי המימוש, אופן איסוף או עיבוד הנתונים במידת הצורך, ואת אופן בחינת תוצאות המערכת. הפרק מנוקד על פי רמת הפירוט והבהירות, התאמת המתודולוגיה למטרות הפרויקט, נימוק מקצועי לבחירות הטכניות, וכן היכולת להציג תהליך עבודה עקבי וניתן לשחזור.

תוצאות הניסוי

פרק זה נועד להציג בצורה ברורה ומסודרת את ממצאי הפרויקט והניסויים שבוצעו. הפרק כולל הצגת הנתונים באמצעות טבלאות, גרפים ותרשימים רלוונטיים, לצד הסבר וניתוח של התוצאות שהתקבלו. בנוסף, יש לפרט מה ניתן להסיק מן התוצאות, כיצד הן תומכות (או מפריכות) במטרות הפרויקט או בהשערות שנבדקו, ומה המשמעות שלהן ביחס לשיטות או לעבודות קודמות. הפרק מנוקד על פי איכות הצגת הנתונים, בהירות הגרפים והטבלאות, עומק הניתוח והדיון בתוצאות, והיכולת להסיק מסקנות מבוססות.

מסקנות הניסוי וסיכום

פרק זה נועד לאחד את כלל ממצאי הפרויקט ולהציג תמונה כוללת של התוצאות ביחס למטרות שהוגדרו בתחילת העבודה. בפרק זה מסכמים את עיקרי העבודה שבוצעה, מדגישים את התרומה המרכזית של הפרויקט, ומציגים את המסקנות שנובעות מתוצאות הניסויים והניתוח שנעשה. בנוסף, יש להתייחס לשאלה האם הושגו מטרות הפרויקט, מה ניתן ללמוד מהתוצאות, ומהן המגבלות שהתגלו במהלך העבודה. לעיתים נהוג גם להציע כיווני המשך או שיפורים עתידיים. הפרק מנוקד על פי בהירות וניסוח המסקנות, קישור ישיר למטרות הפרויקט, עומק ההבנה והניתוח הכולל, היכולת להציג תמונה מסכמת קוהרנטית, וכן רמת הביקורתיות וההצעה לכיווני המשך. שימו לב שבדרך כלל פרק זה קצר מהשאר.

בנוסף, על הדו"ח לכלול קישור לקוד שבו השתמשתם לצורך הרצת הניסויים והכנת הגרפים בפרויקט.

פורמט הדו"ח

מומלץ להשתמש בפורמט של AAAI'27 על מנת לכתוב את הדו"ח בגרסת Camera Ready אולם ניתן להשתמש בפורמטים אחרים. רצוי להשתמש בפקודה \nocopyright כדי להעלים את ה-footnote בעמוד הראשון. ניתן למצוא את הקבצים לפורמט כאן (קישור לאתר הכללי).

בחירת רעיון לפרויקט

בחירת רעיון לפרויקט גמר יכול להתבסס על אחד או יותר מהכיוונים הבאים:

- שחזור ויישום מאמר קיים, תוך התאמה לדומיין חדש שלא נבחן במקור, ובחינת ביצועי השיטה בתנאים שונים מהמחקר המקורי.
- הצעת שינוי, הרחבה או שיפור לאלגוריתם קיים (למשל פונקציית הערכה, אסטרטגיית הרחבה, או מנגנון חיפוש), בתנאי שקיימת מוטיבציה ברורה לשינוי וניתן לבחון את תרומתו באופן ניסויי.
- בחירת דומיין חדש לחלוטין ולבצע בו בדיקות מקיפות של אלגוריתמים קיימים בחיפוש היוריסטי, כולל השוואה בין שיטות שונות, ניתוח ביצועים והסקת מסקנות.

להלן מספר רעיונות אפשריים לפרויקטים. רשימה זו אינה ממצה, וניתן ואף רצוי להציע רעיונות נוספים:

- השוואת SFBDS עם היוריסטיקת F2F אל מול F2E.
- שחזור מודל השגיאה של Explicit Estimation Search ושחזור תוצאות המאמר (ספציפית 15 Puzzle).
- בדיקת אלגוריתמי Best-First Search שונים על בעיית "Sorting Colored Balls in Colored Tubes".
- תיקון המאמר של PEA*+IDA להתייחס גם ל-CLOSED בבדיקה של גבול הזיכרון והשוואה כנגד התוצאות שדווחו במאמר.
- למידת פונקציה היוריסטית באמצעות רשת נוירונים (כאן ניתן להשתמש בלמידה מונחית או מבוססת חיזוקים).
- בדיקת אלגוריתמי חיפוש דו-כיווני ב-Voxel Benchmarks for 3D Pathfinding.
- שחזור האנומליה של WMM על הדומיינים שנבדקו במאמר ודומיינים נוספים.
- מקבול של אלגוריתמים קיימים להם עדיין אין גרסה מקבילית.
- בדיקת פונקציית תיעדוף קודקודים שונות בחיפוש bounded suboptimal ו-unbounded suboptimal בקונטקסט של פונקציה יחידה וכן בתוך מבנה של Focal Search.
- יצירת סוכן מבוסס חיפוש למשחק אסטרטגיה והשוואתה כנגד מדד סף כדוגמת סוכן רנדומלי, מבוסס חוקים, אנושי וכו'. נא להימנע ממשחקים פופולריים כדוגמת שחמט, דמקה, ארבע בשורה, ושש-בש. משחקים מעניינים שניתן לנסות כוללים את Ultimate Tic-Tac-Toe, Attax, Abalone ועוד.

עם זאת, קיימים מספר רעיונות שעלולים לקבל ציון נמוך מאחר שהם נפוצים מאוד, פשוטים יחסית למימוש, בעלי ייחודיות מוגבלת, ותורמים תרומה מצומצמת מבחינת חדשנות או עניין מחקרי:

- השוואת A* אל מול IDA* על דומיינים פופולריים בספרות.
- השוואת BFS אל מול DFS.
- השוואת Minimax אל מול Alpha-Beta pruning.